9.3.2 இயந்திரவியல் பண்புகள் (Mechanical Properties)

பொருட்கள் மீது புறவிசை செயல்படும்போது ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பற்றி வரையறுப்பது இயந்திரவியல் பண்புகள் ஆகும். பொருட்களின் மீட்சித்தன்மை, மீட்சியின்றி உருமாறும் தன்மை, கம்பியாக நீளும் தன்மை, நொறுங்கும் தன்மை, கடினத்தன்மை, கெட்டிப்புத்தன்மை, விறைப்புத்தன்மை, தேய்மான எதிர்ப்புத் தன்மை, தன்மையிழத்தல், தாங்கும் சக்தி, தகடாகும் தன்மை, பொறிப்பணிக்கான தன்மை போன்றவை இயந்திரவியல் பண்புகள் ஆகும்.

9.3.3 மின்னியல் பண்புகள் (Electrical Properties)

மின்னியல் பண்புகள் என்பது மின்னோட்டத்தை அனுமதிக்கும் பொருளின் திறனைக் குறிக்கிறது. மின்கடத்தும் திறன், மின் எதிர்ப்புத் திறன், மின் காப்புத் திறன், மின்தேக்குத் திறன், மின்தகவு போன்றவை மின்னியல் பண்புகளாகும்.

9.3.4 காந்தவியல் பண்புகள் (Magnetic Properties)

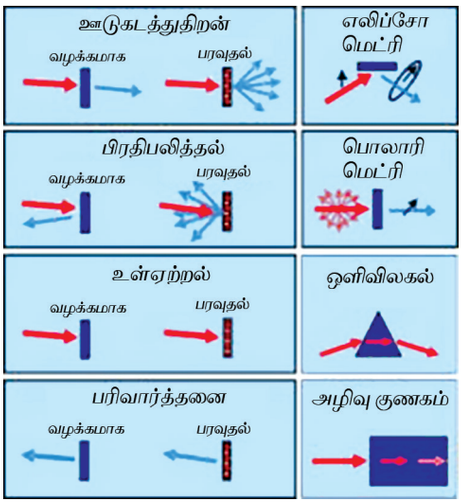
காந்தப்புலத்தில் பொருட்களின் செயல்-பாட்டைப் பற்றிக் கூறுவது காந்தவியல் பண்புகள் ஆகும். ஊடுருவும் திறன், தக்கவைக்கும் திறன், ஹிஸ்டரிசிஸ், கியூரி வெப்பநிலை போன்றவை காந்தவியல் பண்புகள் ஆகும்.

9.3.5 ஒளியியல் பண்புகள் (Optical Properties)

பொருட்களின் மீது ஒளி செயல்படும் போது பொருட்களின் செயல்பாட்டைப் பற்றிக் கூறுவது ஒளியியல் பண்புகள் ஆகும். ஒளி ஊடுருவும் தன்மை, ஒளி கசியும் தன்மை, ஒளிபிரதிபலிப்பு, ஒளி விலகல், ஒளிச்சிதறல், ஒளிக்கடத்தல், ஒளிஉமிழ்தல், ஒளி உறிஞ்சுதல், வண்ண ஒளிர்வு, ஒளிக் குவியல் போன்றவை ஒளியியல் பண்புகள் ஆகும்.

9.3.6 வேதியியல் பண்புகள் (Chemical Properties)

அணுநிறை, சமான நிறை, மூலக்கூறு நிறை, அமிலத்தன்மை, இரசாயனக் கலப்பு விகிதம், அரிமானத்தன்மை போன்றவை பொருட்களின் வேதியியல் பண்புகள் ஆகும்.



படம் 9.4 ஒளியியல் பண்புகள்

9.3.7 வெப்பப் பண்புகள் (Thermal Properties)

பொருட்கள் வெப்ப மாற்றங்களுக்கு உட்படும் போது, செயல்படும் விதத்தைத் குறிப்பிடுவது வெப்பப் பண்புகள் ஆகும். வெப்ப ஏற்புத்திறன், வெப்பகடத்தும் திறன், வெப்பநீட்சி, வெப்பத் தகவு, உள்ளுறை வெப்பம், வெப்ப திடீர் அதிர்வு போன்றவை பொருட்களின் வெப்பப்பண்புகள் ஆகும்.

9.4 இயந்திரவியல் பண்புகள் (Mechanical Properties)

இயந்திரவியல் பண்புகள் என்பது உலோகத்தின் மீது புறவிசை செயல்படும் போது ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பற்றி வரைய-றுப்பதாகும்.

1. தாங்கு சக்தி (Strength)

ஒரு பொருளின் மீது விசை செயல்படுவதால் ஏற்படும் விளைவுகளான, உடைந்து விடாமல் தாங்கும் தன்மை (அல்லது) எதிர்க்கும் தன்மையே தாங்கு சக்தி எனப்படும்.

2. விறைப்புத் தன்மை (Stiffness)

ஒரு பொருளின் மீது விசை செயல்படும் போது, மீட்சித்தன்மை இருப்பினும் வளையாமல், உருவமாறுதல் ஏற்படாமல் எதிர்க்கும் தன்மை விறைப்புத்தன்மை எனப்படும்.

EMA_Tamil_Chapter_09.indd 138 12/17/2019 12:27:03 PM